1 Série de Fourier

1.1 Funções Periódicas

Definição 1.1. $f(t)$ é T-periódica se $f(t+T) = f(t)\ \forall t \in \mathbb{R}$, $T > 0$.

Teorema 1.2. Uma função T-periódica admite períodos múltiplos de T.

Exemplo. $f(t) = \sin(t)$ é 2π-periódica.

Exemplo. $f(t) = 1$ é periódica – admite qualquer número positivo como período.

Definição 1.3.

- O menor período $T > 0$ é o período fundamental.
- A frequência fundamental é $f = \frac{1}{T}$.
- A frequência angular fundamental é $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Exemplo. $f(t) = 1$ não possui período fundamental.

Questão 1.4. Prove que o período fundamental de $\cos(t)$ é 2π e que sua frequência angular é 1.

Observação. $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(b)\sin(a)$.

Prova. Aplicando a definição de período, temos que $\cos(t) = \cos(t+T)$, $T > 0$. Utilizando a identidade trigonométrica, temos que $\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(b)\sin(a)$. Substituindo as variáveis a e b, temos que $\cos(t+T) = \cos(t)\cos(T) - \sin(T)\sin(t)$. Igualando os cossenos, temos que $\cos(t) = \cos(t)\cos(T) - \sin(T)\sin(t)$. Com uma avaliação em pontos convenientes como $t = 0$ e $t = \frac{\pi}{2}$, temos o sistema

$$\begin{cases} \cos(T) = 1 \\ \sin(T) = 0 \end{cases}$$

Desse modo, temos que T precisa ser da forma $2n\pi$, $n \geq 1$. Finalmente, $T = 2n\pi$. O período fundamental será, portanto, $T = 2\pi$. Já a frequência angular será $\frac{2\pi}{2\pi} = 1$. □

Questão 1.5. Prove que o período fundamental de $\sin(\omega t)$ é $\frac{2\pi}{\omega}$ e que sua frequência angular é ω.

Observação. $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$.

Prova. Aplicando a definição de período, temos que $\sin(\omega t) = \sin(\omega t + \omega T)$, $T > 0$. Utilizando a identidade trigonométrica, temos que $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$. Substituindo as variáveis a e b, temos que $\sin(\omega t + \omega T) = \sin(\omega t)\cos(\omega T) + \sin(\omega T)\cos(\omega t)$. Igualando os senos, temos que $\sin(\omega t) = \sin(\omega t)\cos(\omega T) + \sin(\omega T)\cos(\omega t)$. Com uma avaliação em pontos convenientes como $t = 0$ e $t = \frac{\pi}{2\omega}$ temos o sistema

$$\begin{cases} \sin(\omega T) = 0 \\ \cos(\omega T) = 1 \end{cases}$$

Desse modo, para que $\sin(\omega T) = 0$, ωT precisa ser da forma $n\pi$, $n \geq 0$. Por outro lado, para que $\cos(\omega T) = 1$, ωT precisa ser da forma $2n\pi$, $n \geq 0$. Finalmente, $\omega T = 2n\pi \Rightarrow T = \frac{2n\pi}{\omega}$. O período fundamental será, portanto, $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Já a frequência angular será $\frac{2\pi}{\frac{2\pi}{\omega}} = \omega$. □

Questão 1.6. Encontre o período de $\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t)$.

Solução. O período de $\sin(\omega_1 t)$ é $T_1 = \left(\frac{2\pi}{\omega_1}\right)n$, $n \geq 1$. Já o período de $\sin(\omega_2 t)$ é $T_2 = \left(\frac{2\pi}{\omega_2}\right)m$, $m \geq 1$. Se existirem n e $m \in \mathbb{Z}$ tal que $T_1 = T_2$, a soma é periódica, isto é: $\left(\frac{2\pi}{\omega_1}\right)n = \left(\frac{2\pi}{\omega_2}\right)m \Rightarrow \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{m}{n}$.

Questão 1.7. Prove que $\sin(\pi t) + \sin(t)$ não é periódica.

Prova. O período de $\sin(\pi t)$ é $T_1 = \left(\frac{2\pi}{\pi}\right)n = 2n$. Já o período de $\sin(t)$ é $T_2 = (2\pi)m$. Se existirem m e $n \in \mathbb{Z}$ tal que $T_1 = T_2$, a soma é periódica, isto é: $2n = (2\pi)m \Rightarrow n = \pi m$. Não existe, porém, m inteiro tal que multiplicado por um número irracional resulte em um inteiro. Logo, a função não é periódica. □

Observação. É necessário que m e n sejam inteiros porque o período da soma das funções precisa se repetir um número inteiro de vezes dentro de um intervalo de tempo para que a soma seja periódica.

Questão 1.8. Encontre o período fundamental e a frequência de $\sin(2t) + \sin(6t)$.

Solução. O período de $\sin(2t)$ é $T_1 = \left(\frac{2\pi}{2}\right)n = \pi n$, $n \geq 1$. Já o período de $\sin(6t)$ é $T_2 = \left(\frac{2\pi}{6}\right)m = \left(\frac{\pi}{3}\right)m$, $m \geq 1$. Se existirem n e $m \in \mathbb{Z}$ tal que $T_1 = T_2$, a soma é periódica, isto é: $\pi n = \left(\frac{\pi}{3}\right)m \Rightarrow 3 = \frac{m}{n}$. De fato, $n = 1$ e $m = 3$. O período fundamental será, portanto, $T = \pi$. Já a frequência angular será $w = \frac{2\pi}{\pi} = 2$.

Observação. Para funções trigonométricas, o período $T = \frac{2\pi}{\text{MDC}(\omega_1,\omega_2)}$, enquanto a frequência angular $\omega = \text{MDC}(\omega_1, \omega_2)$. Note que, de modo geral, $T = \text{MMC}(T_1, T_2)$.

Teorema 1.9. Se f é T-periódica e integrável, então $\int_x^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$.

Prova. Seja $I(x) = \int_x^{x+T} f(t)\,\mathrm{d}t$. Derivando, temos $I'(x) = f(x+T) - f(x) = 0$ pela Regra de Leibniz. Como $f(x)$ é T-periódica, então $f(x) = f(x+T)$. Com isso temos que $I'(x) = 0$. Se a derivada de uma função é 0 em todos os pontos, quer dizer que $I(x)$ é uma constante. Logo, como a integral é a mesma independentemente do valor de x, podemos escolher um valor conveniente $x = 0$. Portanto, $I(x) = I(0) = \int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$. □

1.2 | Polinômio Trigonométrico

Definição 1.10. $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{N} a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t)$, $w_n = \frac{2\pi n}{T}$.

1.3 | Série Trigonométrica

Definição 1.11. $f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(w_n t) + b_n \sin(w_n t)$, $w_n = \frac{2\pi n}{T}$.

Teorema 1.12.

1. $\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)\sin\left(\frac{2\pi mt}{T}\right)\mathrm{d}t = \begin{cases} 0 \text{ if } m{=}n{=}0 \\ \frac{T}{2} \text{ if } m{=}n{\neq}0 \\ 0 \text{ if } m{\neq}n \end{cases}$
2. $\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)\cos\left(\frac{2\pi mt}{T}\right)\mathrm{d}t = \begin{cases} T \text{ if } m{=}n{=}0 \\ \frac{T}{2} \text{ if } m{=}n{\neq}0 \\ 0 \text{ if } m{\neq}n \end{cases}$
3. $\int_0^T \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)\sin\left(\frac{2\pi mt}{T}\right)\mathrm{d}t = 0$

Observação. $\sin(a)\sin(b) = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$.

Prova. $\int_0^T \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right)\sin\left(\frac{2\pi mt}{T}\right)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}\int_0^T \frac{\cos\left(\frac{2\pi nt}{T} - \frac{2\pi mt}{T}\right) - \cos\left(\frac{2\pi tnt}{T} + \frac{2\pi mt}{T}\right)}{2}\,\mathrm{d}t$. Se $n = m = 0$, o resultado é zero. Se $m = n \neq 0$, o resultado é $\frac{1}{2}\int_0^T 1 - \cos\left(\frac{4\pi nt}{T}\right)\mathrm{d}t = \frac{T}{2}$. Se $n \neq m$, então o resultado da integral dos senos é zero. □

Questão 1.13. Demonstre 1 e 2.

Teorema 1.14. Se uma função admitir uma representação da forma de uma série trigonométrica, então:

- $a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{d}t$.
- $a_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos(w_n t)\,\mathrm{d}t,\ n \geq 1$.
- $b_n = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin(w_n t)\,\mathrm{d}t,\ n \geq 1$.

Definição 1.15. a_0, a_n e b_n são os coeficientes de Fourier.

Prova. $\int_0^T f(t)\cos(w_m t)\,\mathrm{d}t = \int_0^T \left(\frac{a_0\cos(w_m t)}{2}\right)\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^T \cos(w_n t)\cos(w_m t)\,\mathrm{d}t + b_n \int_0^T \sin(w_n t)\cos(w_m t)\,\mathrm{d}t$

$$\Rightarrow m \geq 1$$

– Teorema da Ortogonalidade

$$\int_0^T f(t)\cos(w_m t)\,\mathrm{d}t = \frac{a_m T}{2}$$

□

Questão 1.16. Demonstre a_0 e b_n.

Definição 1.17. Uma série trigonométrica convergente é uma série de Fourier.

Teorema 1.18. Se $f(t)$ é periódica, suave por partes e descontínua por saltos apenas em um número finito de pontos em cada período, então a série de Fourier existe e converge para $\frac{f(t^+)+f(t^-)}{2}$.